
4 PROBLEMAS

E1. Determina todas las soluciones enteras de $xy = x + y$.

E2. Determina todas las soluciones enteras positivas de

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{2}.$$

¿Qué ocurre si cambiamos el número 2 por un número primo p ?

E3. Demuestra que la ecuación $x^2 = 2026 + y^2$ no tiene soluciones enteras.

E4. Sean a , b y c enteros, con $a \neq 0$. Demuestra que si la ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0$$

tiene por lo menos una raíz/solución entera, entonces el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ es un cuadrado perfecto.

E5. Demuestra que si n no es un cuadrado perfecto entonces la ecuación $x^2 = ny^2$ no tiene soluciones no triviales. Luego, concluye que si n no es un cuadrado perfecto entonces $\sqrt{n}$ es un número *irracional*.

Sugerencia. Escribe a n como km^2 , donde k es libre de cuadrados.

P1. Encuentra todos los enteros positivos (m, n) con $n - m \geq 2$, y tales que $p_n - p_m$ divide a $2(n - m)$, donde p_k es el k -ésimo primo.

P2. Dado un entero positivo n , denotamos por $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$ los divisores positivos de n . Encuentra todos los n tales que $n = d_2^2 + d_3^3$.

P3. Encuentra todos los enteros (x, y) tales que $x^2 - y^4 = 2009$.

P4. Determina si $\lambda_n = \sqrt{3n^2 + 2n + 2}$ es irracional para todo $n \geq 0$.

P5. Sean n un entero positivo y p un número primo tales que $np + 1$ es un cuadrado perfecto. Demuestra que el número $n + 1$ puede escribirse como la suma de p cuadrados perfectos.

P6. Encuentra todas las ternas de números primos (p, q, r) tales que $p < q < r$, $25pq + r = 2004$ y $pqr + 1$ sea un cuadrado perfecto.

P7. Encuentra todos los enteros (x, y) tales que $3^4 2^3 (x^2 + y^2) = x^3 y^3$.

P8. Sean a y b enteros. Demostrar que la ecuación

$$(x - a)(x - b)(x - 2026) + 1 = 0$$

admite a lo más una solución entera.

P9. Encuentra todos los enteros positivos (n, k) tales que

$$(n + 1)^n = 2n^k + 3n + 1.$$

P10. Sea p un número primo. Encuentra todos los enteros k tales que

$$\sqrt{k^2 - pk}$$

sea un número entero.

P11. Determina todos los enteros (m, n) con $n \geq m$ y tales que

$$n^3 + m^3 - nm(n + m) = 2023.$$

P12. Encuentra todos los enteros positivos (x, y, p) , con p primo, tales que

$$\frac{xy^3}{x + y} = p.$$

P13. Determina todos los números reales (a, b) tales que

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= 25, \\ 3(a + b) - ab &= 15. \end{aligned}$$

P14. Determina todos los enteros (a, b) tales que $a^3 + b^3 + 3ab = 1$.

P15. Sean p y q números primos. Demuestra que si $p + q^2$ es un cuadrado perfecto entonces $p^2 + q^n$ no es un cuadrado perfecto para todo $n > 0$.

P16. Sean $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$ los divisores positivos del entero positivo n . Demuestra que si n satisface la ecuación

$$d_k - d_{k-1} + d_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1} d_1 = n - 1$$

entonces n es primo o $n = 4$. Además, encuentra los n tales que

$$d_k - d_{k-1} + d_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1} d_1 = n - 4.$$

P17. Encuentra todos los enteros positivos (m, n) tales que

$$m! = (2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4) \cdots (2^n - 2^{n-1}).$$

P18. Encuentra todos los enteros positivos (m, n) y primos p tales que

$$m^p = n! + p.$$